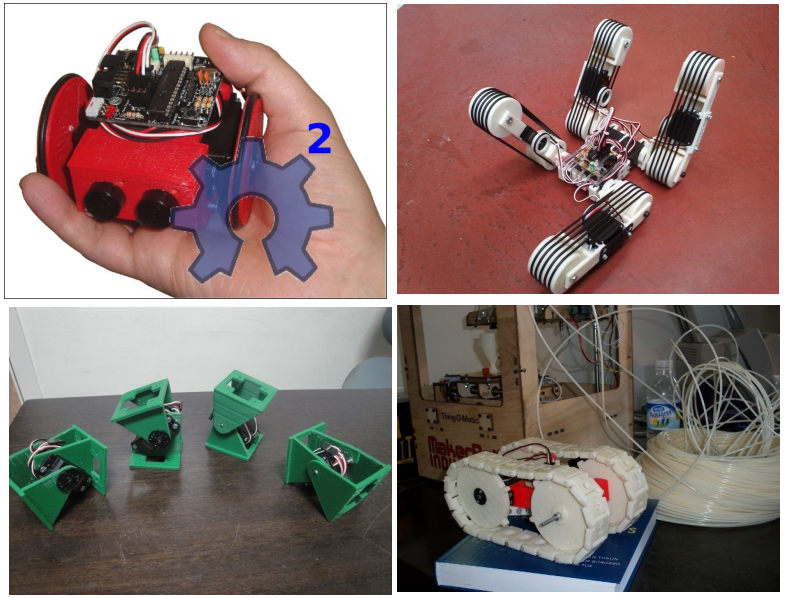
PRINTBOTS:
Robots Libres e Imprimibles



Juan González-Gómez y Alberto Valero Gómez,

Robotics Lab

Universidad Carlos III de Madrid

juan@iearobotics.com

CC BY SA

Quienes somos



• **Dr. Alberto Valero Gómez**. Prof. Visitante en la UC3M. Ingeniero Industrial por la UPM. Doctor por la Universidad Sapienza de Roma



• **Dr. Juan González Gómez**. Prof. Visitante en la UC3M. Ingeniero de Telecomunicaciónes por la UPM. Doctor Europeo por la Universidad Autónoma de Madrid



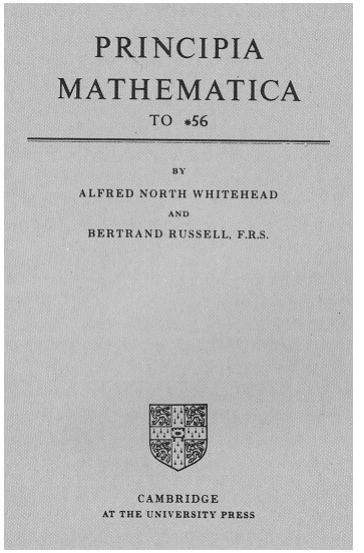
Índice

1. **Introducción**
2. PrintBot Miniskybot
3. PrintBots derivados
4. Comunidad Plastic Valley
5. Conclusiones y trabajos futuros

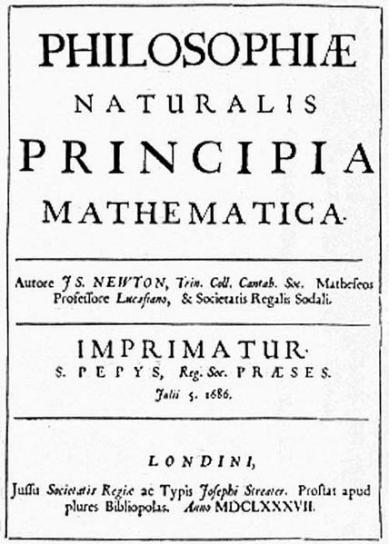
Introducción:

Robótica Libre

Modelo de la ciencia



- **Funciona**. Se crea conocimiento nuevo
- Está asentado. Se lleva probando muchos siglos
- **Comunidad científica**: comunidad global de investigadores
- Comunidad no jerárquica
- Todos pueden aportar
- Derecho a crítica, a reproducir o rebatir experimentos
- Obligación de citar trabajos previos
- Obligación de **Publicar**.

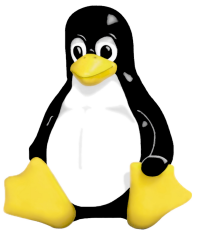


Conocimiento abierto y para todos

Modelo “Open source”









- **El modelo *open source* funciona**
  - Modelo distribuido, con alcance mundial
  - Miles de personas cooperando
  - Aparición de comunidades
- Herramientas: repositorios, wikis,...
  - Patrimonio tecnológico de la humanidad









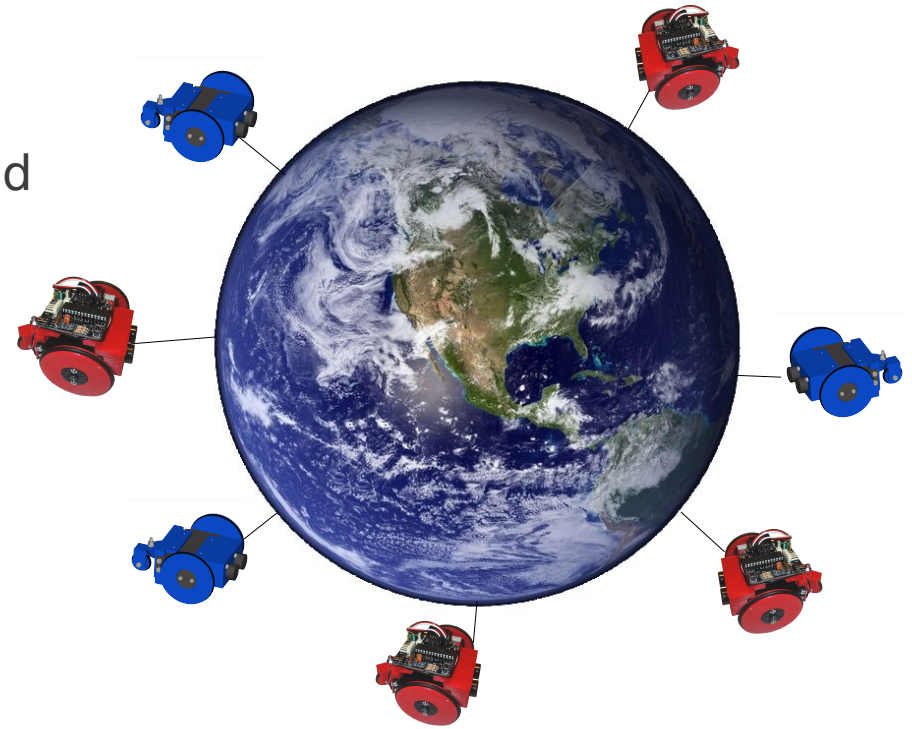


Robótica Libre (I)

¿Por qué no aplicar este modelo a la robótica?

Ventajas:

- Robots desarrollados por la comunidad
- Compartidos por Internet
- Robots que evolucionan
- ¡Emergencia de diseños asombrosos!



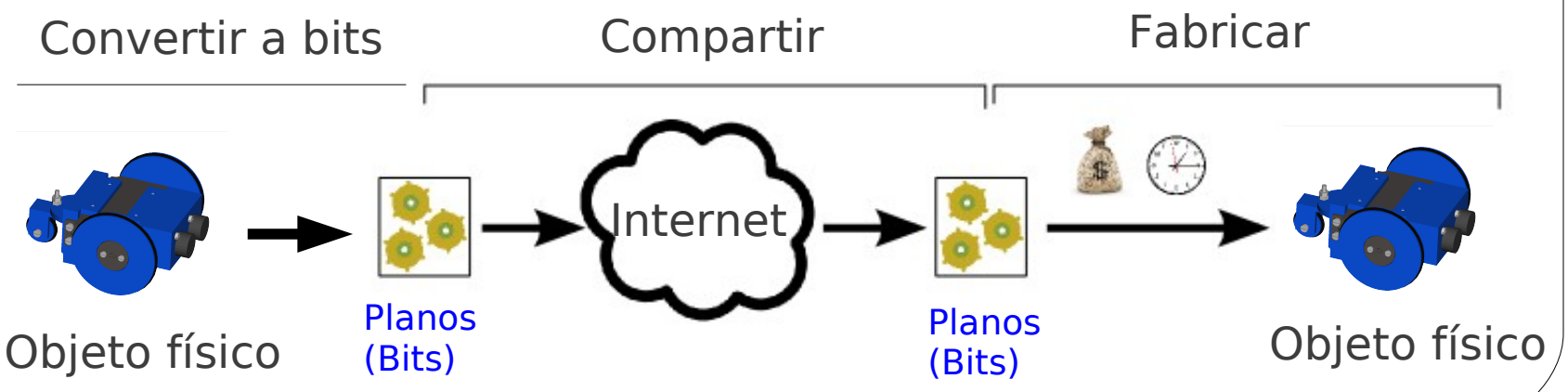
Robótica Libre (II)

¿Cómo lo aplicamos?

Problemas:

- Los robots son **objetos físicos** y no “bits” como el software
- Se necesita **tiempo** y **dinero** para duplicar un objeto físico

Enfoque:

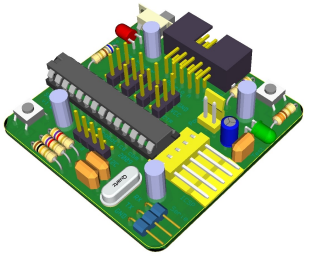


Robótica Libre (III)

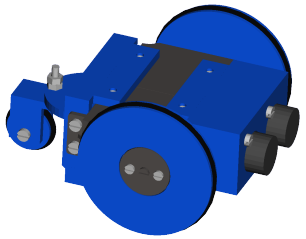
• **Robot Libre**: Aplicamos las 4 libertades software libre a los **planos** del robot: Mecánica, electrónica y software

Robot físico

Software



Electrónica

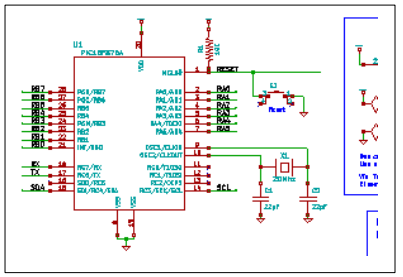


Mecánica

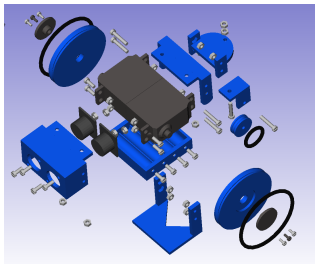
Robot Libre

```
void timer0_delay(unsigned char t0ini)
{
  //-- Dar valor inicial del timer
  TMR0=t0ini;
  //-- Flag de interrupcion a cero
  T0IF=0;
  //-- Esperar a que transcurra el tiempo
indicado
  while(T0IF==0);
```

Programa



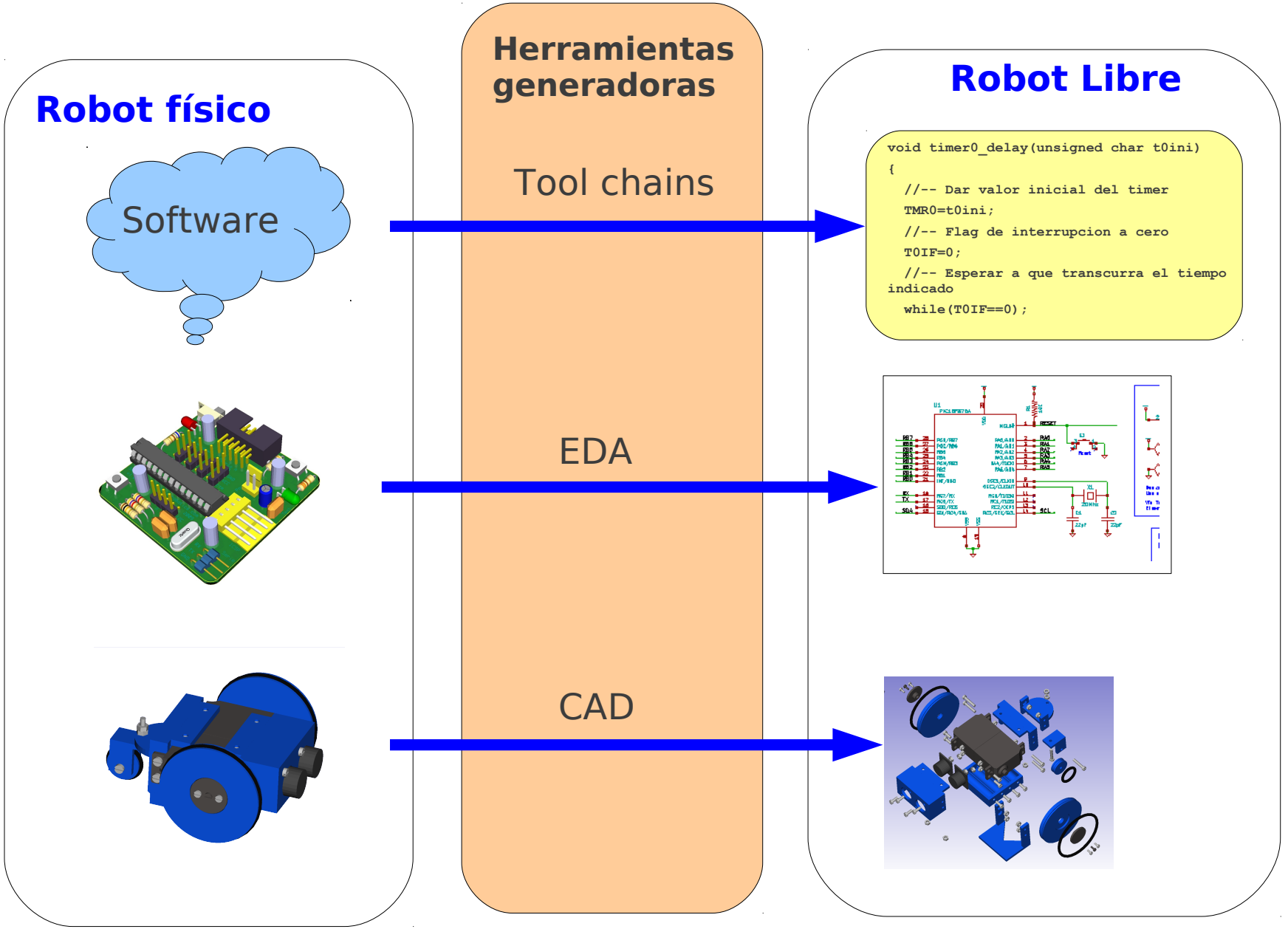
Planos eléctricos



Planos mećanicos

Robótica Libre (IV)

- **Robot Libre**: Son necesarios los ficheros “fuente” de los planos



Herramientas generadoras (I)

¡Las herramientas generadoras imponen restricciones a la compartición!

- Pago de licencias
- Gratis, pero...
  - Funcionalidad limitada
  - Restricciones en el uso
- Restricciones en el Sistema Operativo
- Planos en formatos propietarios

Hardware libre²

- El hardware libre lo podemos clasificar en:

Hardware libre



- Panos libres
- Software propietario

Hardware libre²



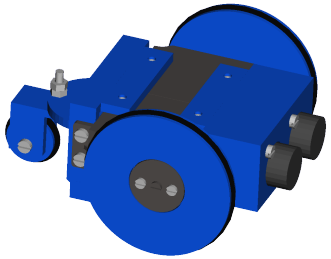
- **Panos libres**
- **Software Libre**

Introducción:

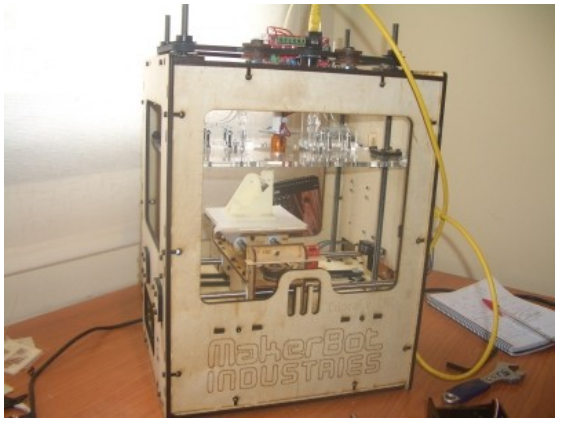
Impresoras 3D Open Source

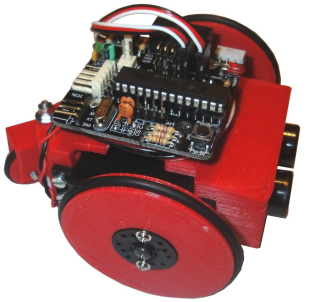
Impresoras 3D

• **Impresora 3D**: Dispositivo que construye objetos físicos a partir de bits



Bits





Objeto físico

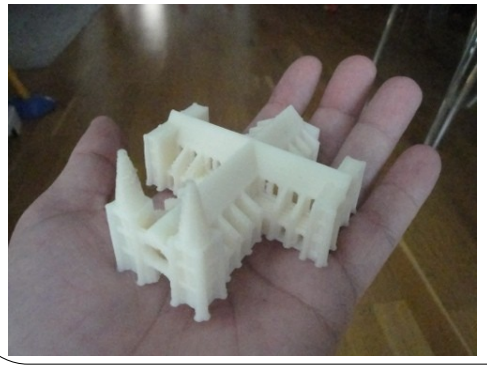
- **Coste:**
  - Propietarias: 12.000€ - 60.000€
  - Open source: **350€ - 2.000€**
- **Material**: Plástico: ABS(26€/kg), PLA(29€/kg)

Ejemplos de Objetos “impresos”



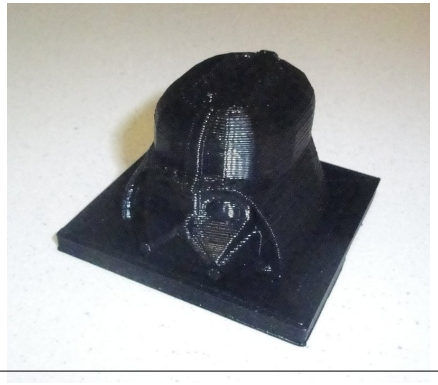
- Montura de Gafas

http://www.thingiverse.com/thing:7916



- Catedral gótica

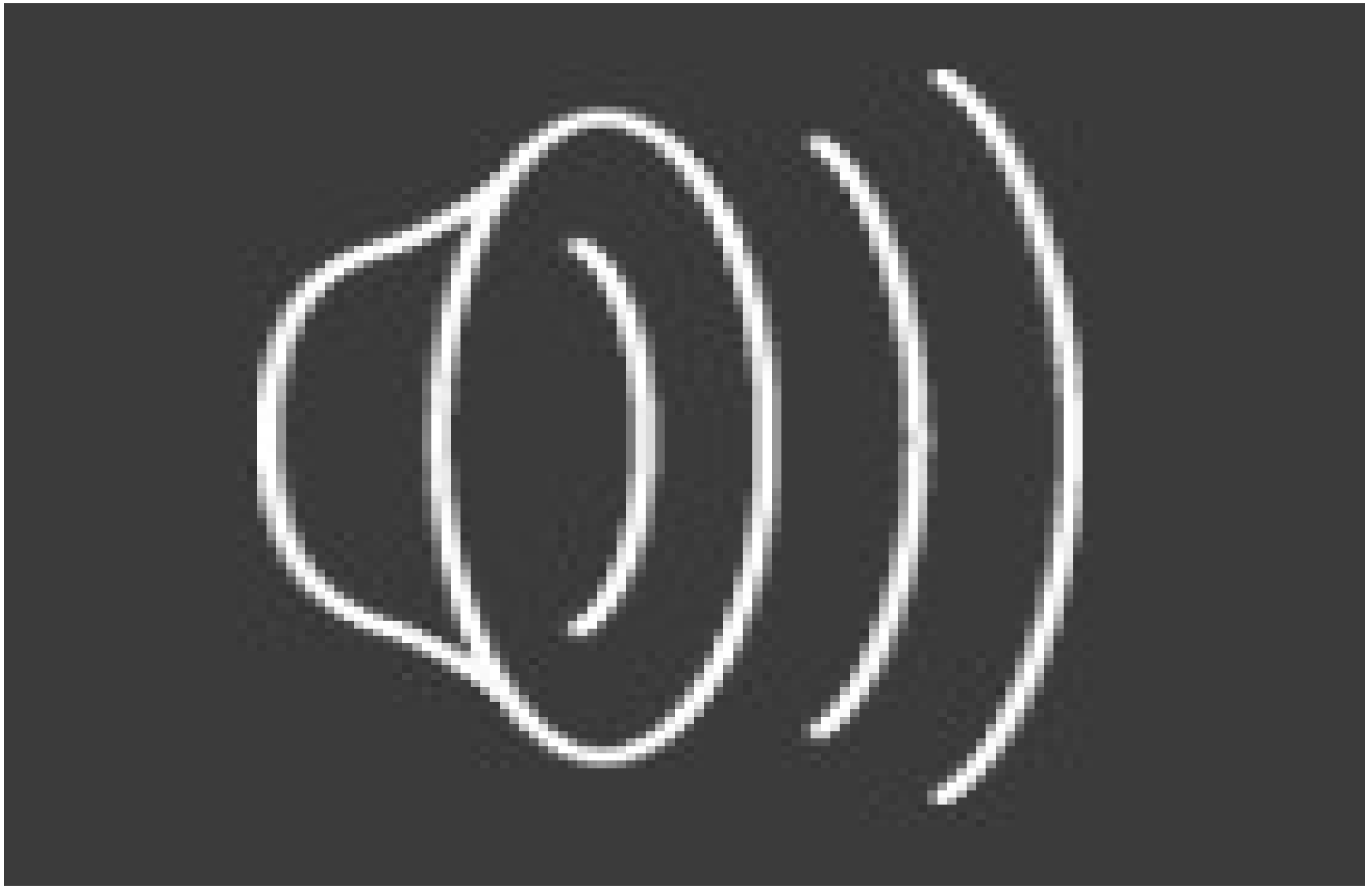
http://www.thingiverse.com/thing:4110



- Cabeza de Darth Vader (Star wars)

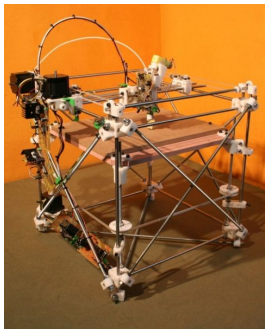
http://www.thingiverse.com/thing:7215

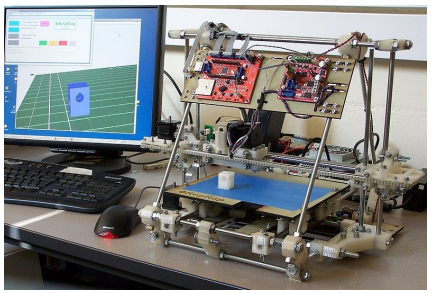
Vídeo 1: Una impresora en acción



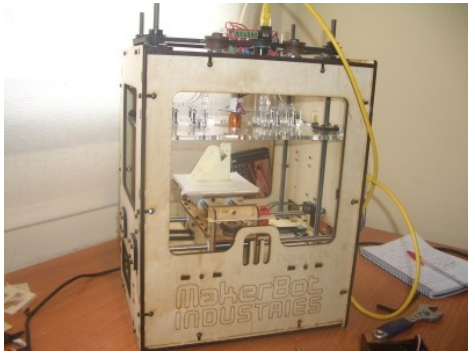
Impresoras 3D Open source

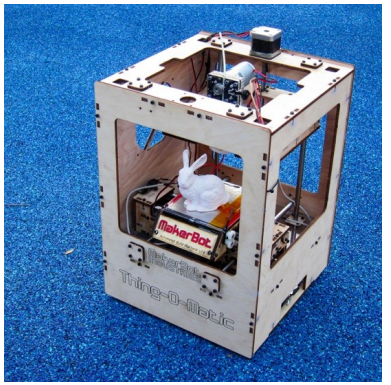
- **Reprap project**: Máquina auto-replicante (2005)





- **Makerbot**: Comercializan impresoras 3D open-source (2009)





- **Thingiverse**: Sitio para compartir objetos físicos (2009)

PRINTBOTS

- **PRINTBOTS** = **PRINT**able ro**BOTS**
- Robots “orientados a la comunidad”
- Característicias de nuestros printbos:

Libres — Diseño disponible para que cualquiera lo pueda **usar, estudiar**, **modificar**, **distribuir**, **fabricar** o **vender**

Imprimibles — Se pueden fabricar utilizando una impresora 3D open-source

Herramientas libres — Se ha diseñado exclusivamente utilizando **herramientas libres**. Esto garantiza que no hay restricciones en su modificación, compartición o fabricación.



2

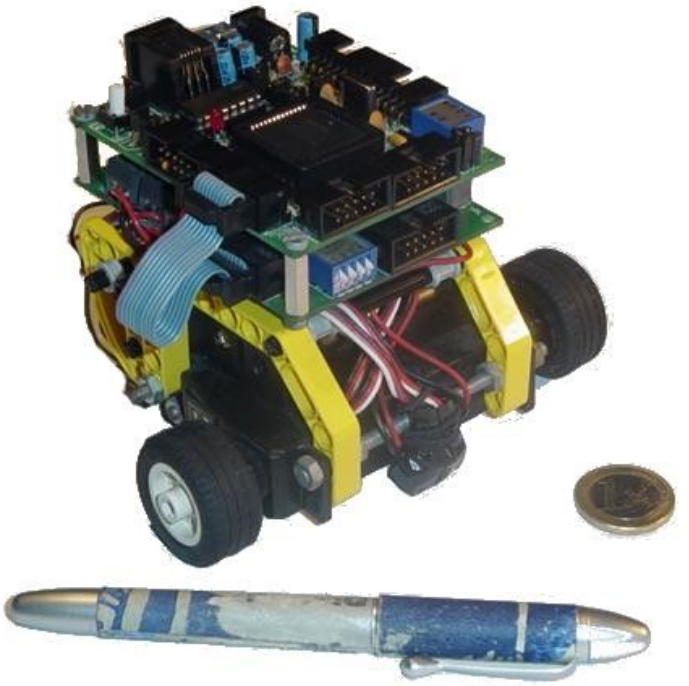
Educaciones y de investigación — Enseñar robótica. Probar conceptos nuevos

Índice

1. Introducción
2. **PrintBot Miniskybot**
3. PrintBots derivados
4. Comunidad Plastic Valley
5. Conclusiones y trabajos futuros

Robots previos (I) : Tritt

- Robot libre
- Año: 1997
- Mećanica: Piezas de Lego
- Electrónica:
  - Tarjeta CT6811
  - Microcontrolador: 68hc11 Motorola

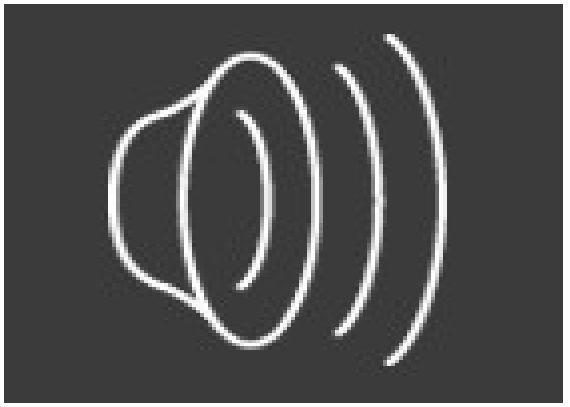


Problemas:

- Mecánica “artesanal”, poco clonable
- Cada taller de robótica con un diseño nuevo
- Dependencia de Lego

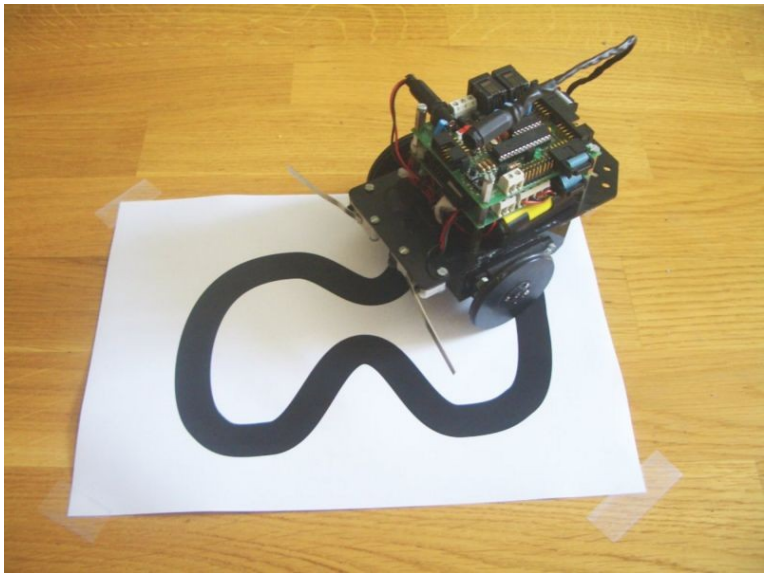
http://goo.gl/Z7NZf

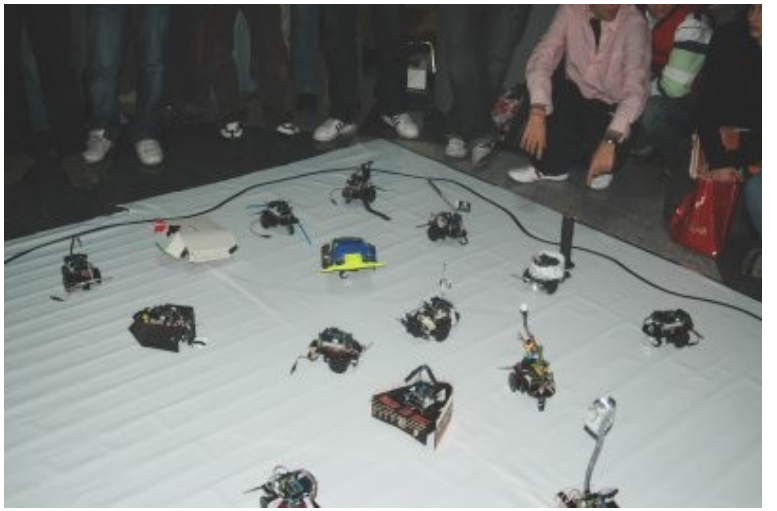
Vídeo 2: El robot Tritt



Robots previos (II) : Skybot

- Robot libre
- Año: 2005
- Mećanica: Plástico cortado por láser
- Electrónica:
  - Tarjeta Skypic
  - Microcontrolador: 16F876A (Microchip)
- Robot clonable





Problemas:

- Los estudiantes **NO** han evolucionado la mecánica

http://goo.gl/cOVYx

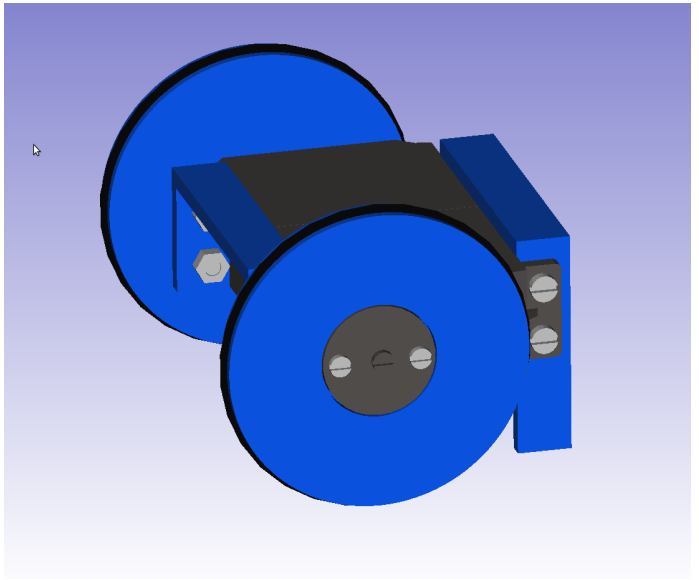
Vídeo 3: El robot Skybot

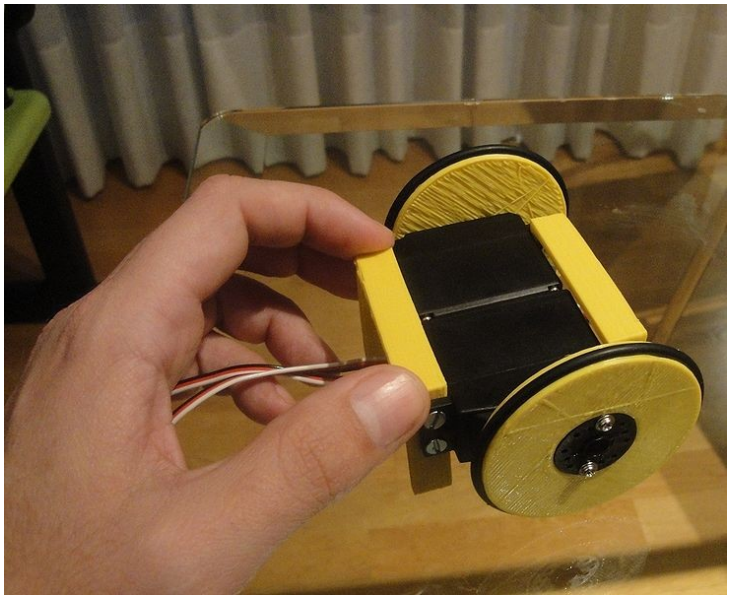


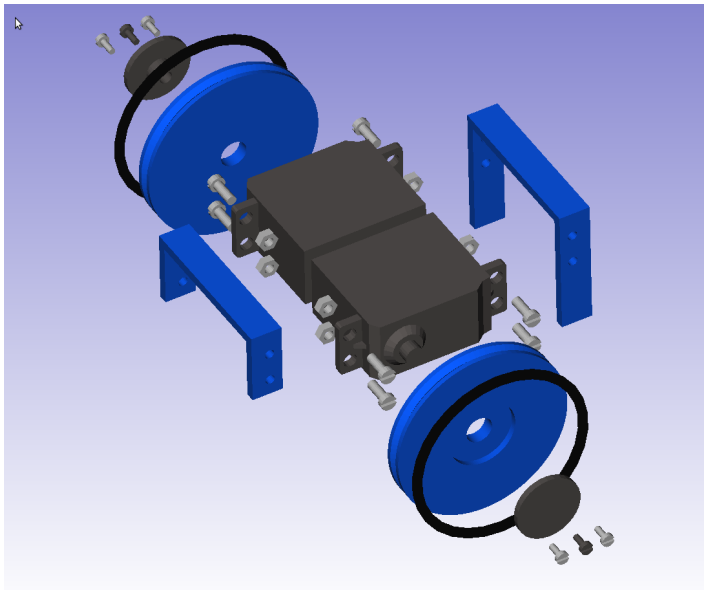
Miniskybot 0.1: “hola mundo”

- Aprender impresión 3D
- Viabilidad de robots imprimibles
- Chásis mínimo para estimular a los estudiantes
- ¡Que comience la evolución!

http://www.thingiverse.com/thing:4954



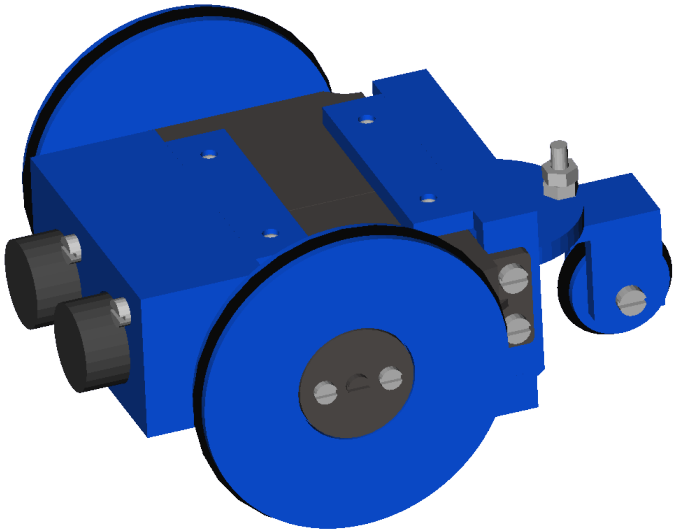


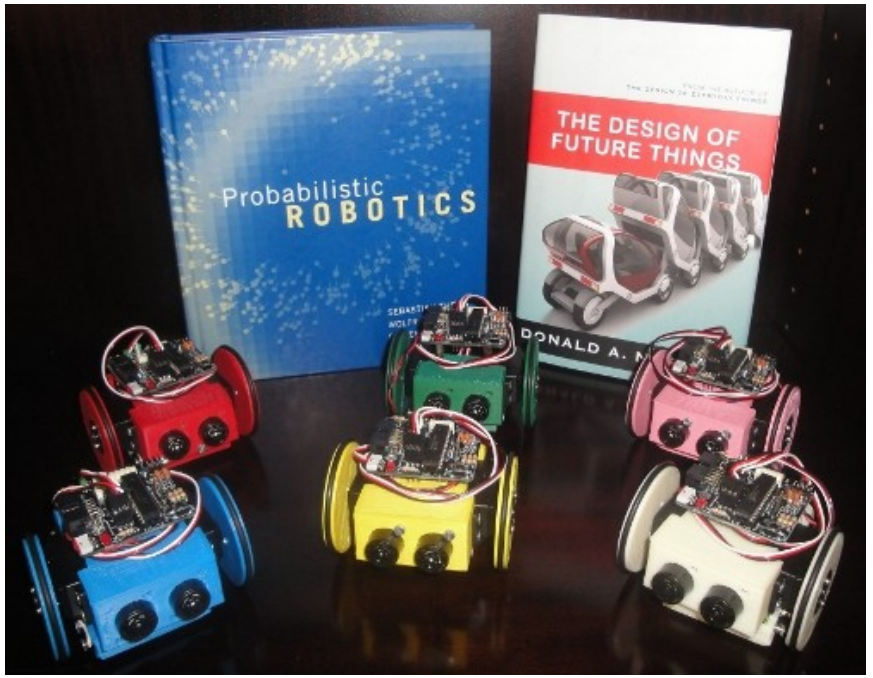


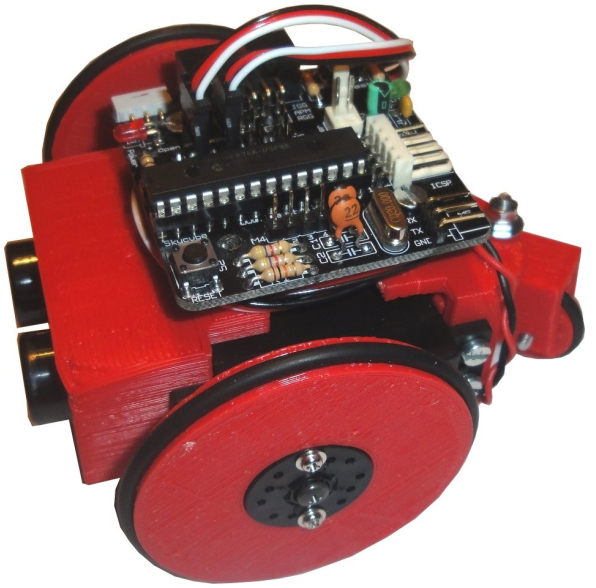
Miniskybot 1.0

- Robot diferencial con rueda loca
- Robot completo: chásis + electrónica + pilas + sensores
- Los estudiantes lo pueden modificar fácilmente

http://www.thingiverse.com/thing:7989







Miniskybot 1.0 (II)

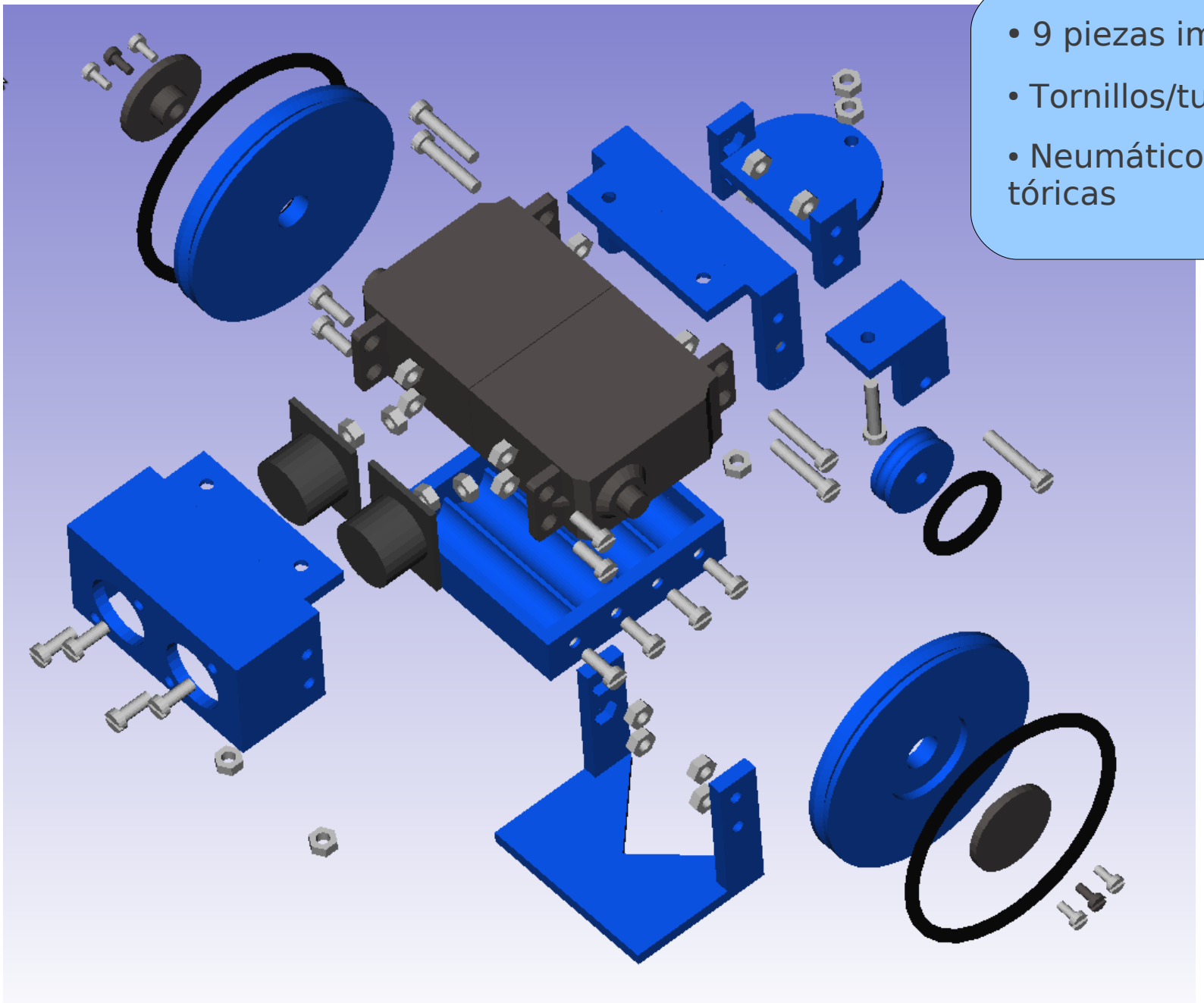
- El robot en acción:



- Artículo:

Juan Gonzalez-Gomez, Alberto Valero-Gomez, Andres Prieto-Moreno, Mohamed Abderrahim (2011), **A New Open Source 3D-printable Mobile Robotic Platform for Education**, Proc. of the 6th International Symposium on Autonomous Minirobots for Research and Edutainment, May, 23-25. Bielefeld. Germany

Mecánica



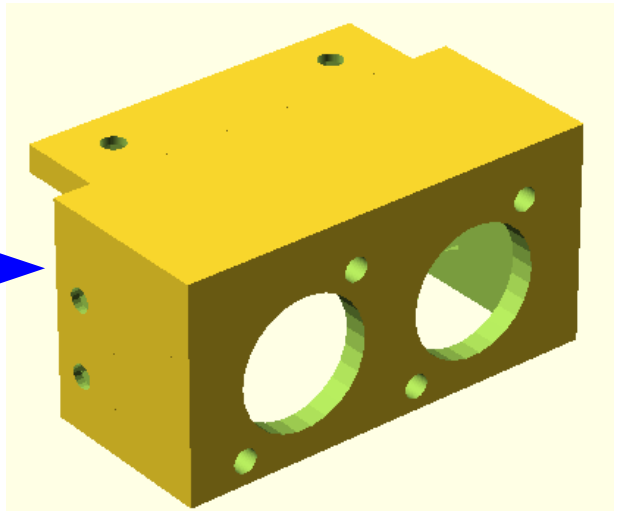
- 9 piezas imprimibles
- Tornillos/tuercas M3
- Neumáticos con juntas tóricas

Mecánica: Herramientas de diseño Libres

OpenScad

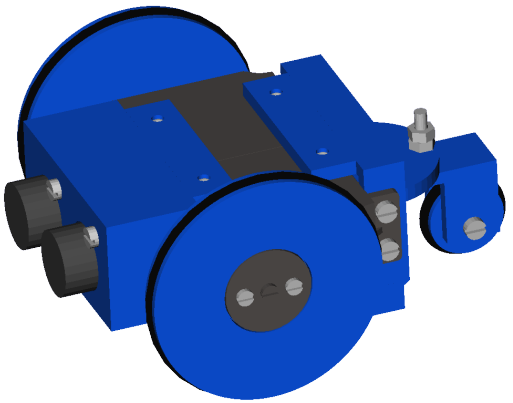
• Las piezas son código que al “compilarse” genera las piezas gráficas

```
module U_front_skycube() {
difference() {
union() {
//-- Main part: U-piece
Futaba_U_union2(bottom_thick=bottom_thick,h=h);
//-- Ear 1
translate([d1_x,0,0])
cube(size=[ear_x-0.01,ear_y,bottom_thick],
center=true);
//-- Ear 2
```



FreeCad

• Para visualizar el robot con todas las piezas ensambladas



Mecánica: Diseño paramétrico

- Las piezas son **paramétricas**. Simplemente cambiando parámetros en el código se obtienen piezas diferentes

- **Ejemplos:**

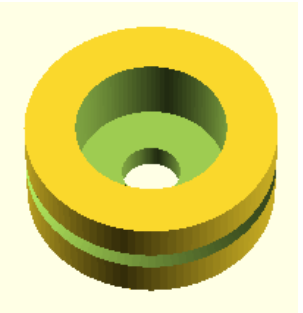
  Portapilas:

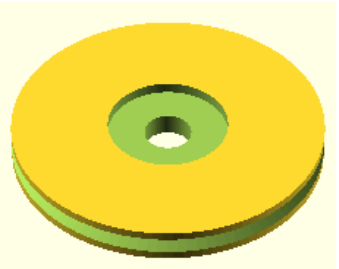
  - Tipo de pila
  - Número de pilas



  Ruedas:

  - Diámetro
  - Grosor
  - ...



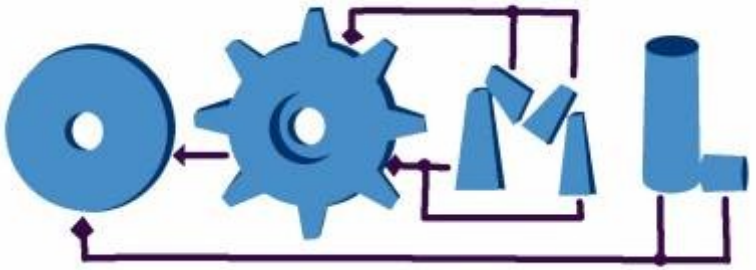


Mecánica orientada a objetos

- ¿Por qué no aplicar la **metodología de programación orientada a objetos** para el diseño de la mecánica (objetos físicos)?

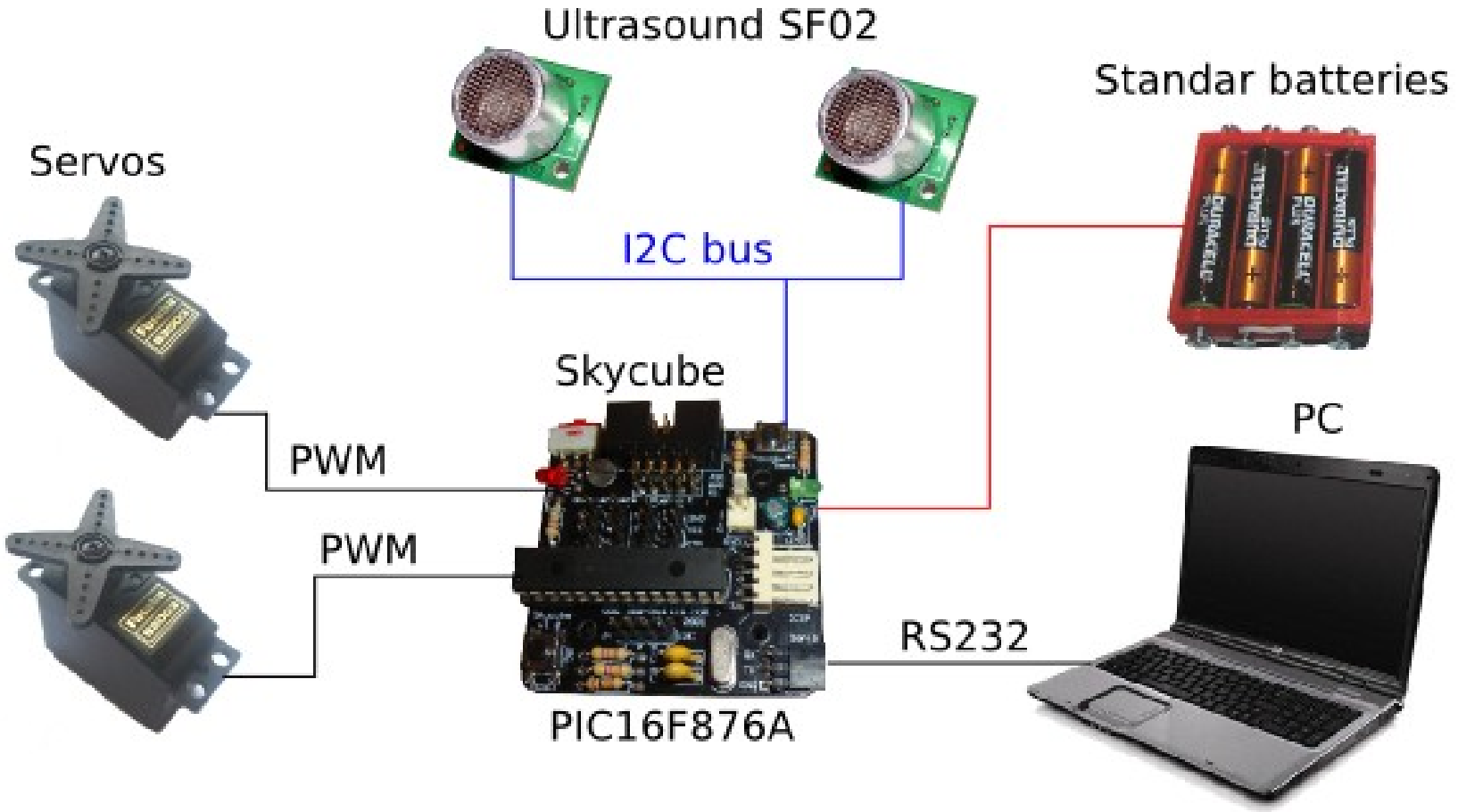
- Nuestra propuesta es el **OOML**: Object Oriented Mechanics Library

  - Usar C++ como lenguaje de descripción de mecánica
  - Potencia de la POO:
    - Herencia
    - Polimorfismo
    - Sobrecarga de operadores
    - Diagramas UML



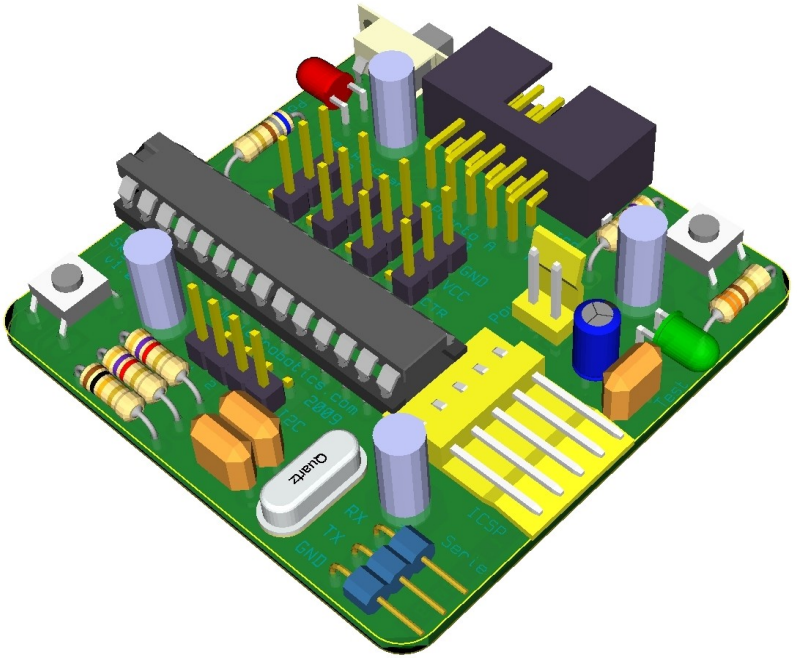
http://iearobotics.com/oomlwiki

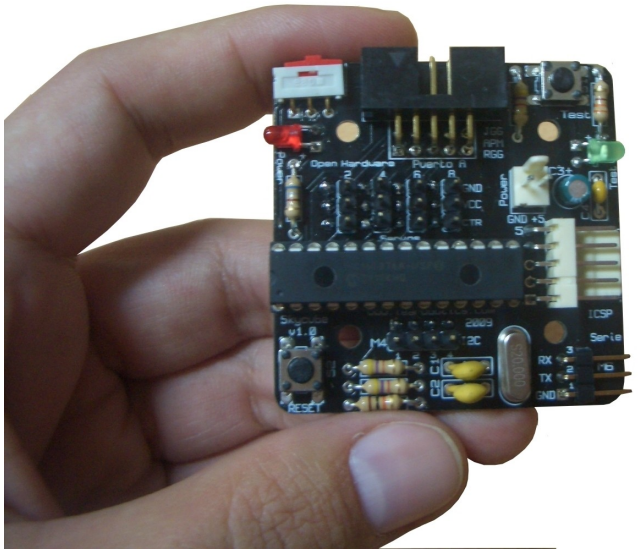
Electrónica (I)



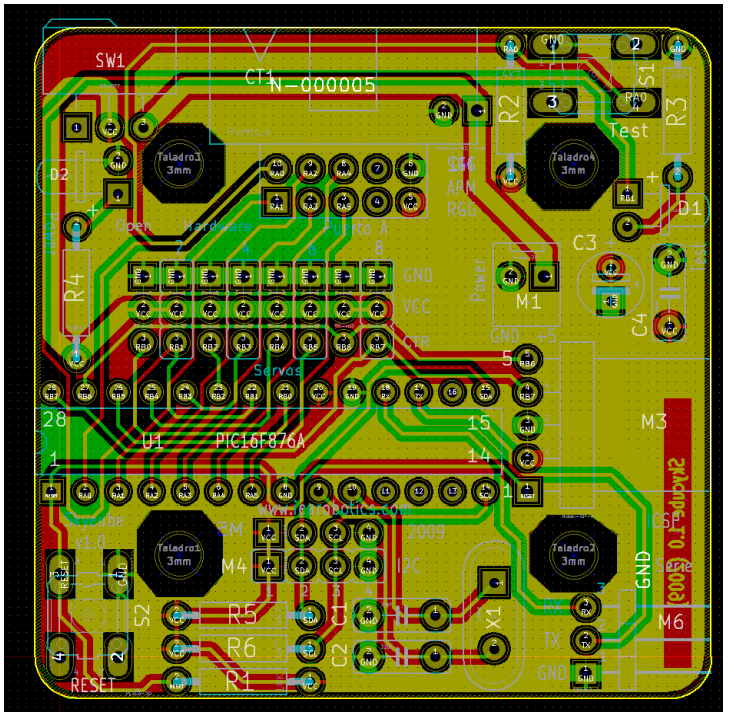
Electrónica (II)

- Tarjeta Skycube
- Diseñada con: KICAD
- KICAD es software libre





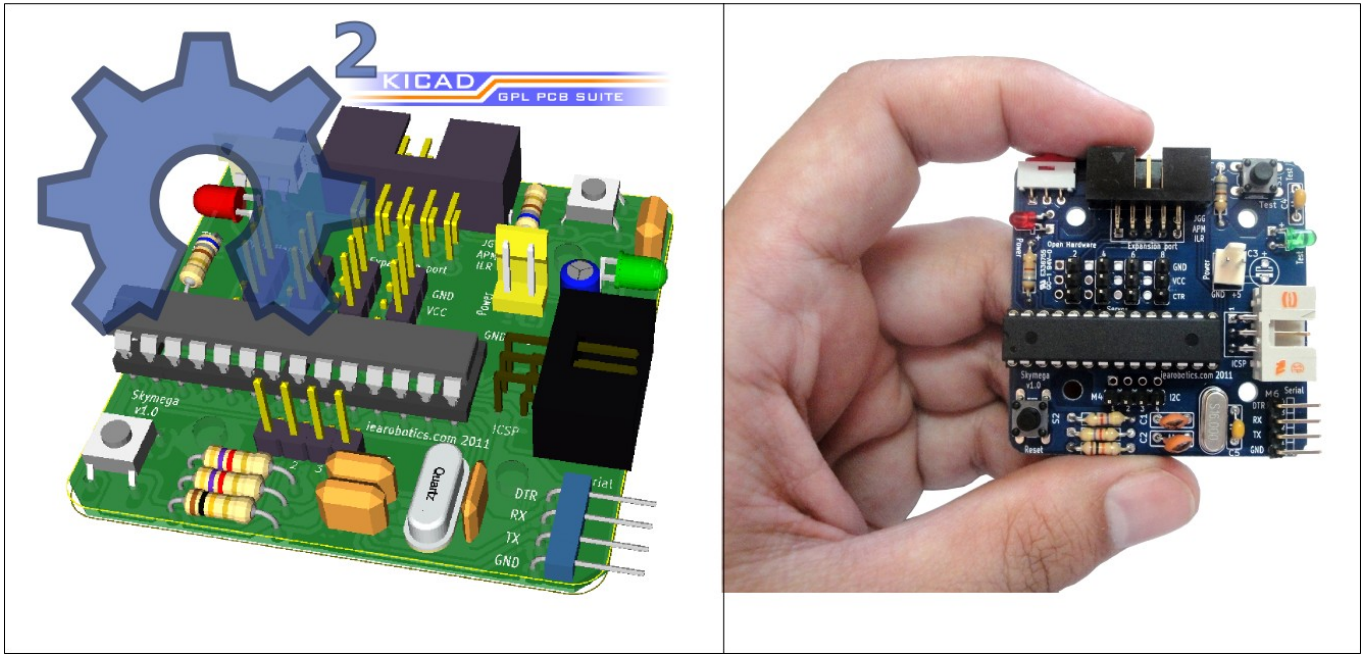
http://goo.gl/HAk5W



Electrónica (III)

- **Tarjeta Skymega**
- Diseñada con: KICAD
- Microprocesador: ATMEGA168 (Atmel)
- Compatible con Arduino
- Objetivo: integrarse en la comunidad de Arduino

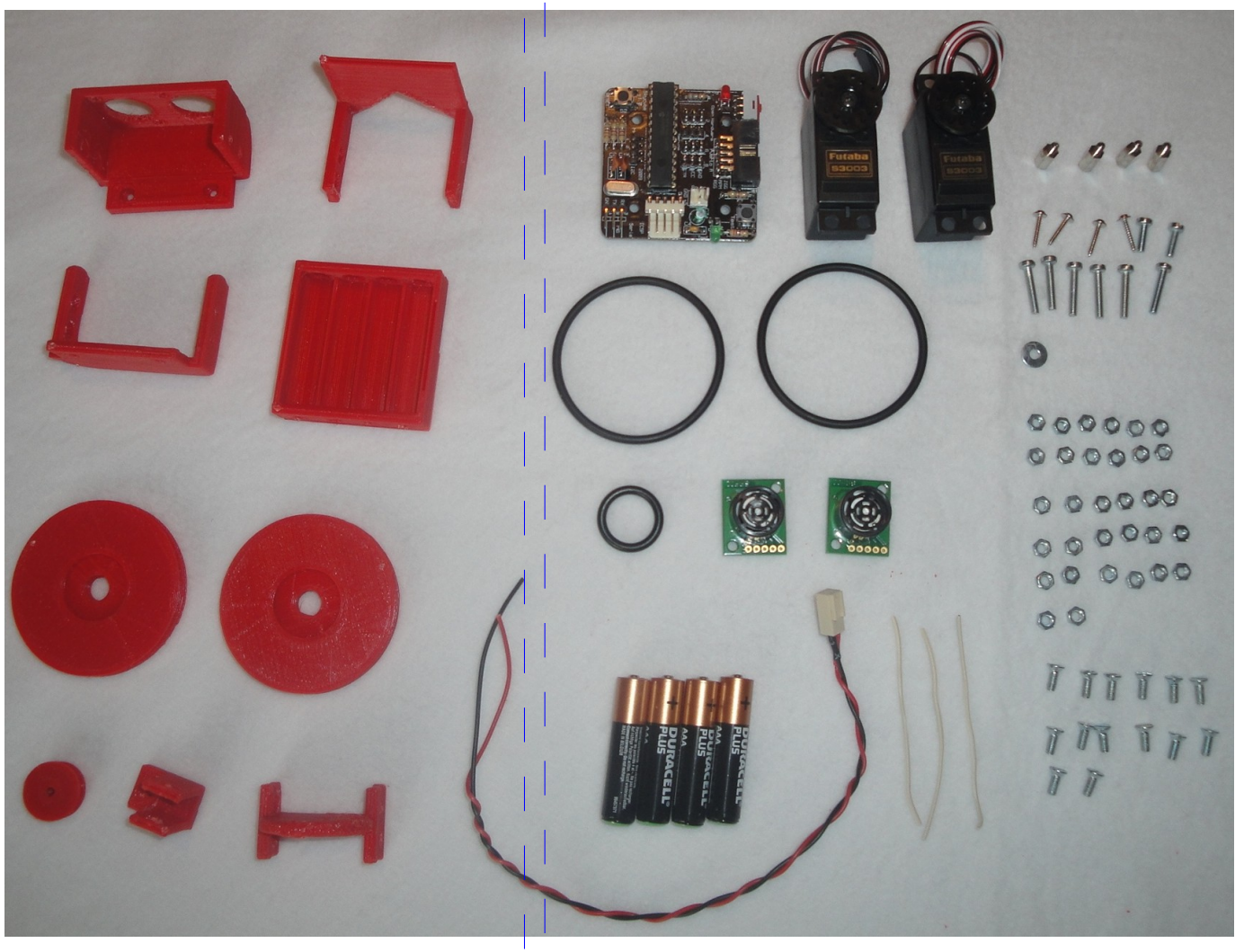
http://goo.gl/QR2jN



Construyendo el Miniskybot

Piezas imprimibles

Material no imprimible

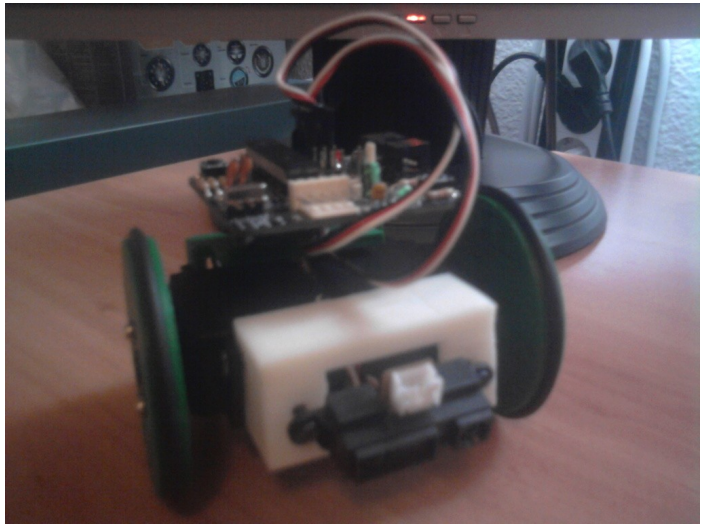


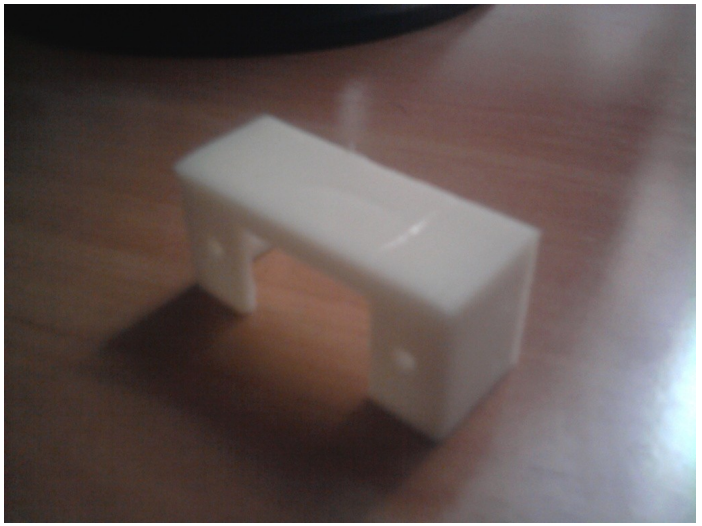
- Tiempo de impresión: 3h

Índice

1. Introducción
2. PrintBot Miniskybot
3. **PrintBots derivados**
4. Comunidad Plastic Valley
5. Conclusiones y trabajos futuros

Soporte para sensor IR

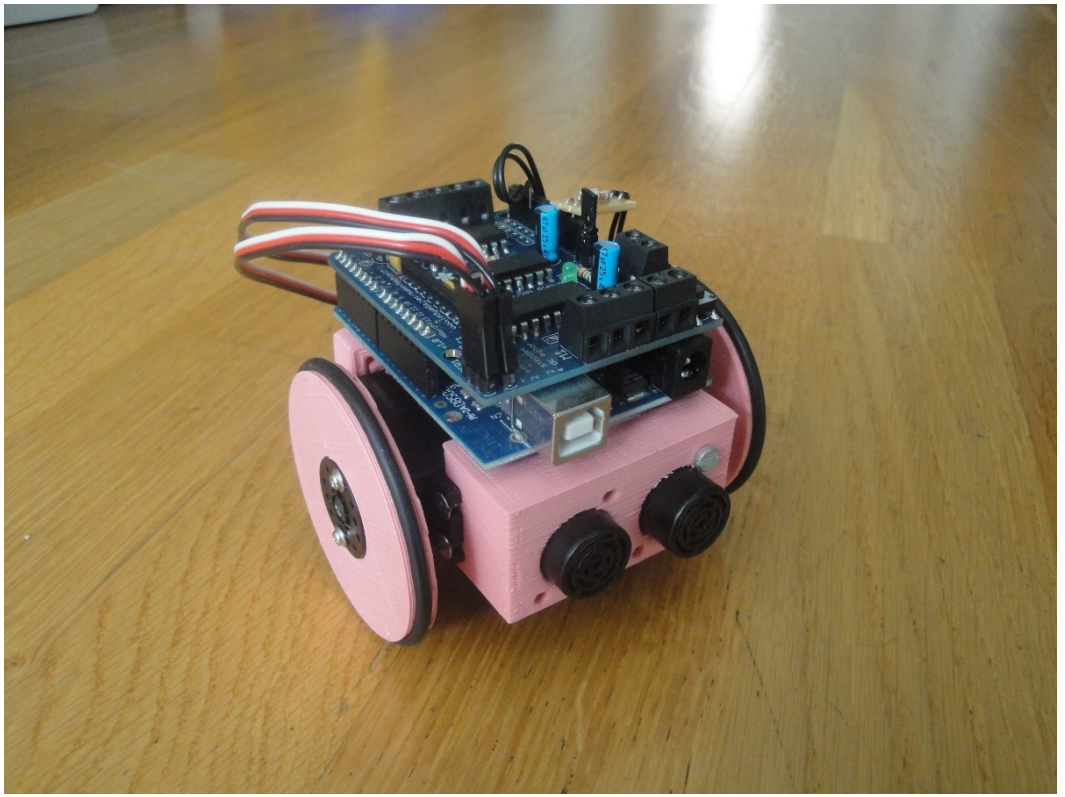




- Sensor de Infrarrojos para el Miniskybot
- Autor: **Daniel Gómez**. Estudiante UC3M

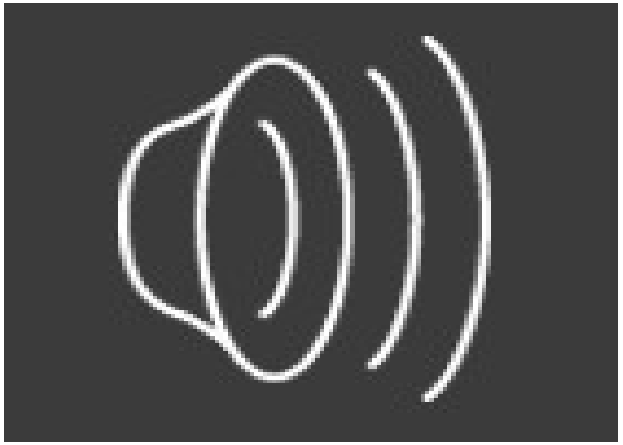
http://www.thingiverse.com/thing:8950

El robot de la barbi



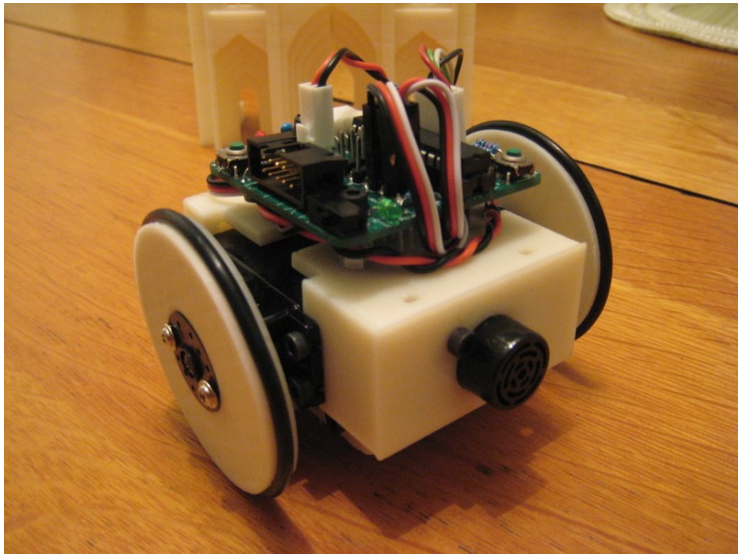
- Sin comentarios... 
- Electrónica: Arduino + escudo para motores
- Autor: **Ávaro Villoslada**. Estudiante de Máster UC3M

Primera tele-copia del Miniskybot





- Autor: **Cw Kreimer** (Pittsburgh, USA)
- Telecopia de Madrid a Pittsbrugh
- Modificación de la pieza frontal



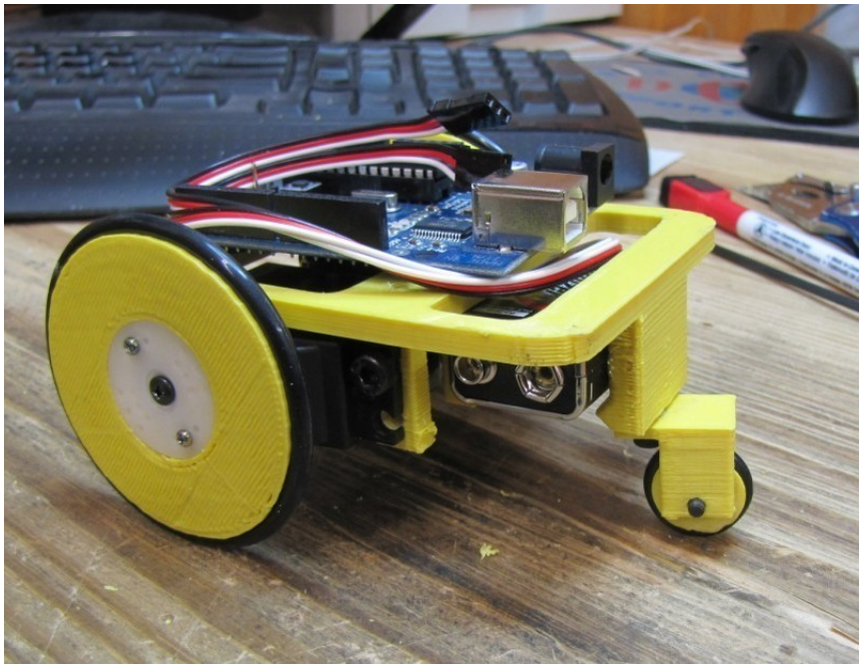
Telecopia a Australia

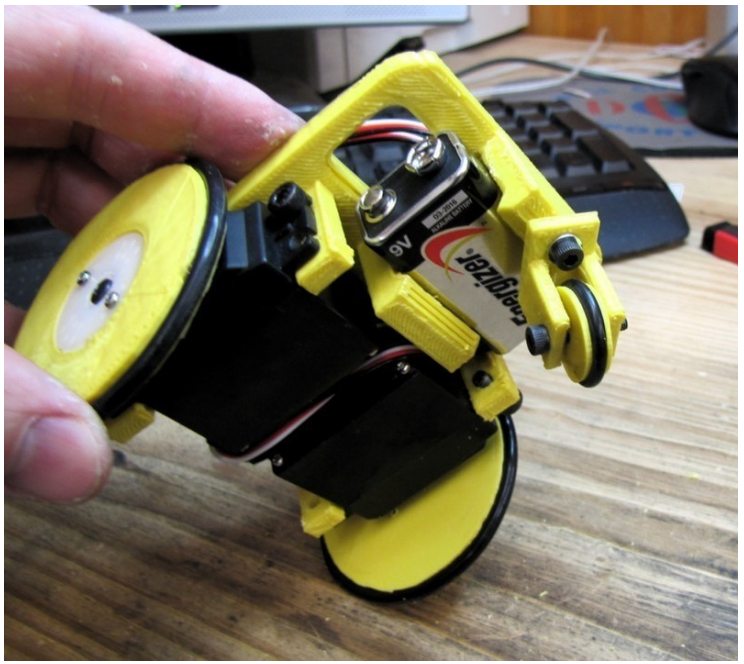




- *13/Agosto/2011*: Telecopia al Hackerspace Adelaida (AUSTRALIA)
- Electrónica: Arduino

Scout: Diseño derivado (Missouri)

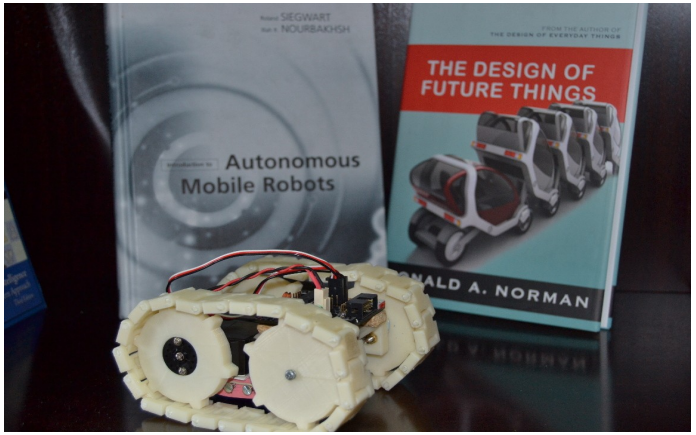


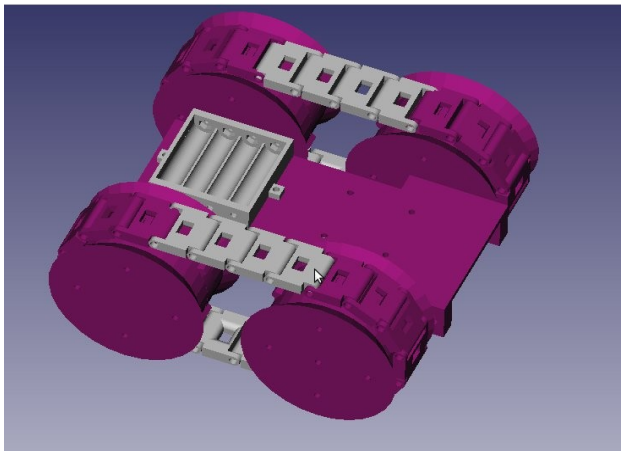


- 31*/Octubre/2011*: Diseño derivado en Missouri (**MUTACIÓN**)
- Electrónica: Arduino

http://www.thingiverse.com/thing:13042

Orugator





- Autores (estudiantes UC3M):
  - **Olalla Bravo**
  - **Daniel Gómez**
- ¡Primer Printbot con orugas imprimibles!



http://www.thingiverse.com/thing:8559

Vídeo 6: Probando orugator (I)



- Probando la viabilidad de las orugas “impresas”

Vídeo 7: Probando orugator (II)



- Más pruebas de campo

Vídeo 8: Probando orugator (III)



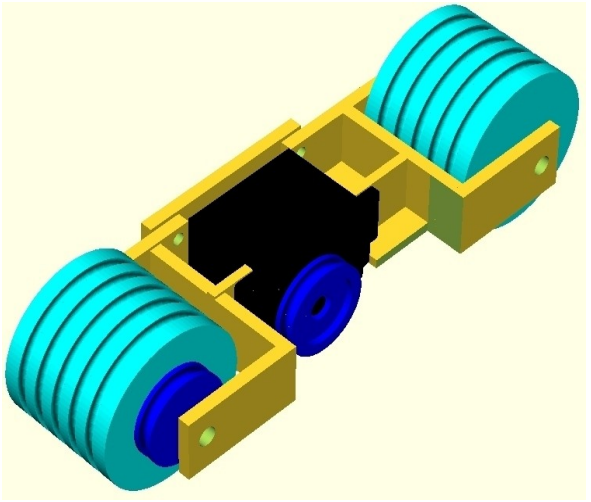
- Las cosas no siempre funcionan...

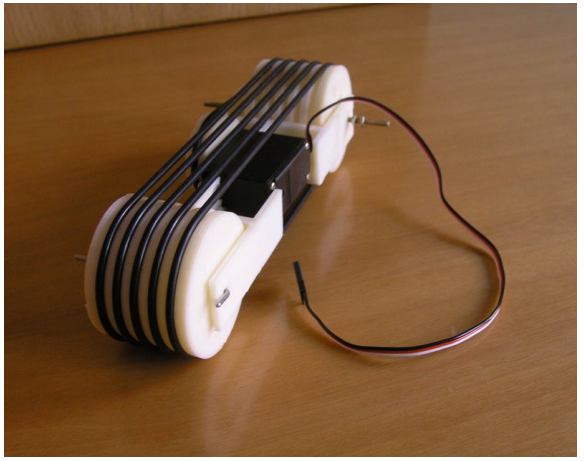
Vídeo 9: Probando orugator (IV)



- Programación: Jon Goitia

Unitrack





- Autor: **Jon Goitia** (Estudiante UC3M)
- Una oruga con 5 juntas tóricas en paralelo

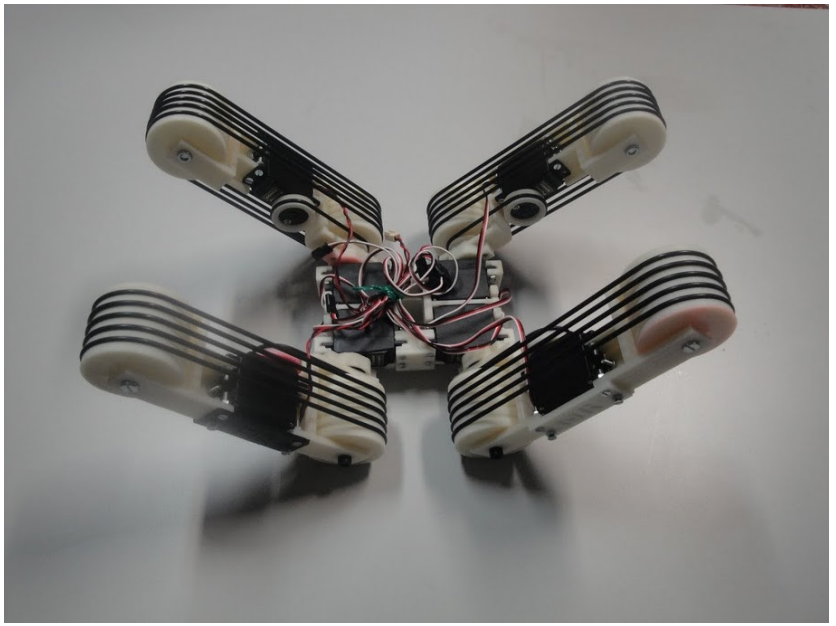
http://www.thingiverse.com/thing:7640

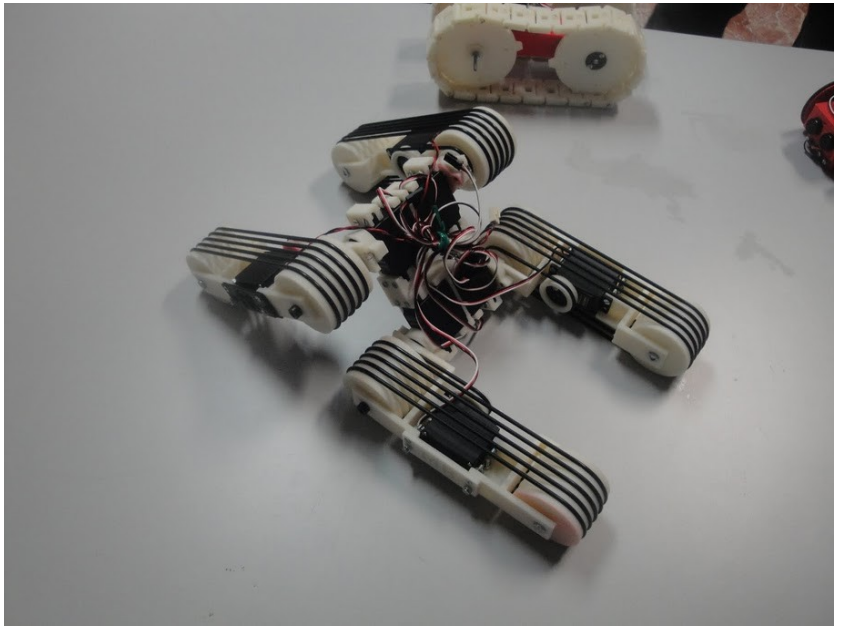
Vídeo 10: Unitrack



- Probando Unitrack

4track





- 4 Unitracks articulados!!!!
- Autores:
  - Mecánica: **Jon Goitia**
  - Programación: **Julián Marín**

http://www.thingiverse.com/thing:13298

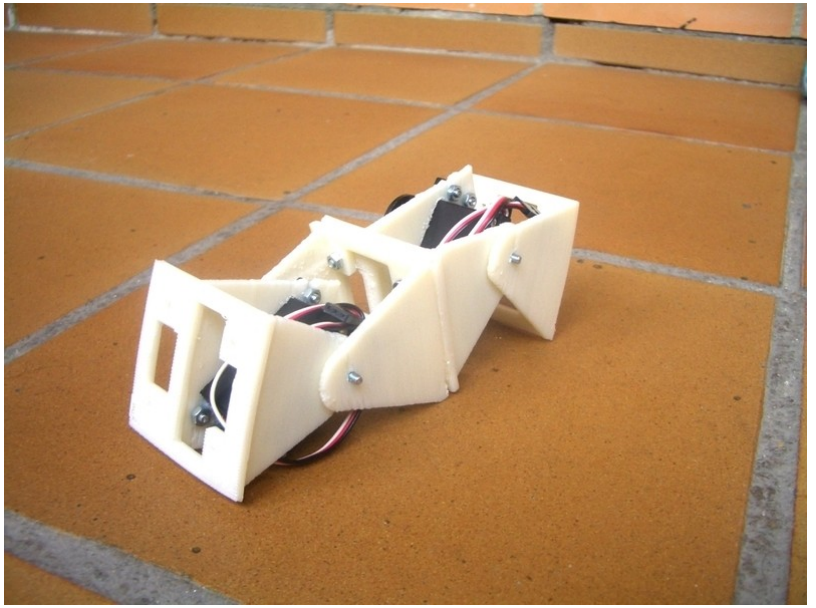
Vídeo 11: 4track



- Robot Teleoperado

Otros: Robots modulares





- Módulos REPY1
- Gusanos y serpientes robóticos

http://www.thingiverse.com/thing:13442

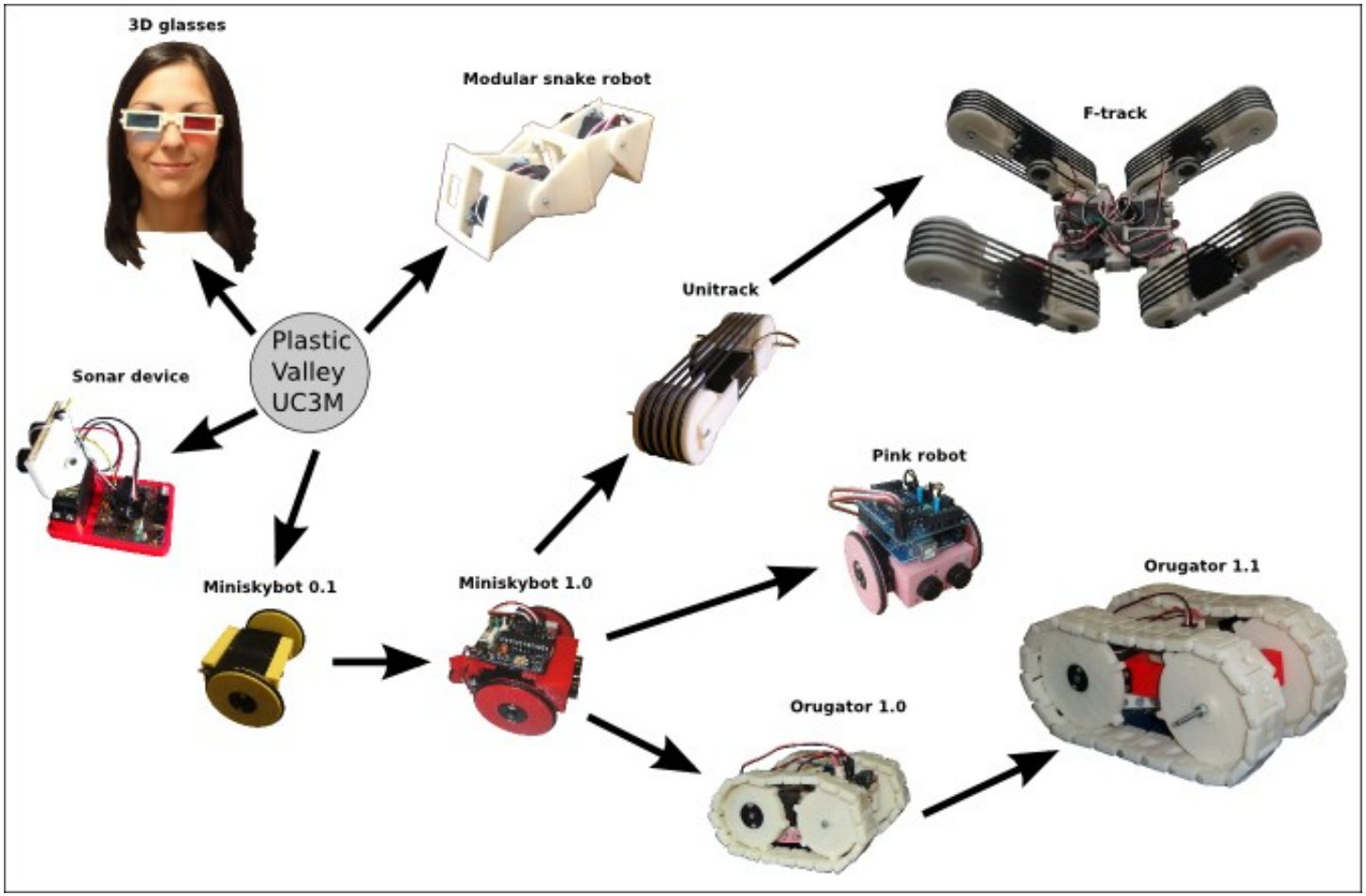
Video 12: Oruga de 2 módulos



Video 13: Robotics is funny!



Diversificación...



- No sólo hay evolución...
- También diversificación

Índice

1. Introducción
2. PrintBot Miniskybot
3. PrintBots derivados
4. **Comunidad Plastic Valley**
5. Conclusiones y trabajos futuros

Orígenes (I)

- **Febrero 2009**: Taller de Repraps. MediaLab Prado. Madrid



Adrian Bowyer
(Reprap)



Zach Smith
(Makerbot)

Orígenes (II)

- **Mayo 2009**: Nuestra **Makerbot** está funcionando

Makerbot número 8 en el mundo!



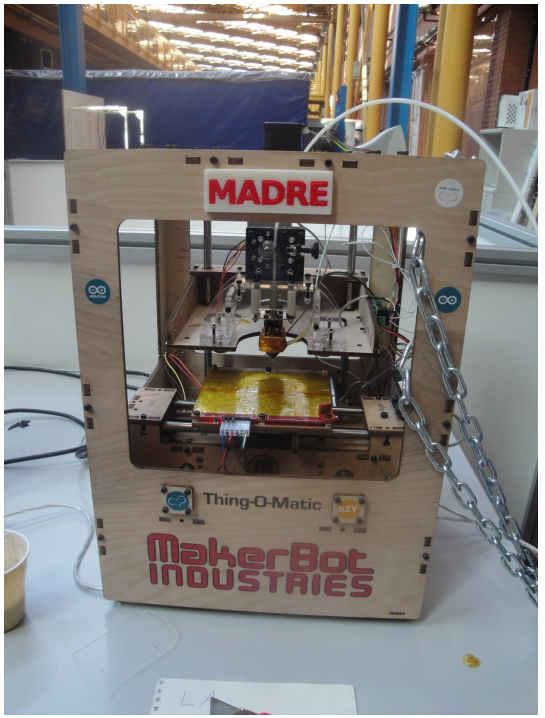
Ricardo Gómez, Andrés Prieto-Moreno y Juan González

MADRE

- **Grupo de Impresoras 3D** de la asociación de Robótica de la UC3M
- Compramos una Makerbot (Thing-o-matic)
- **Mayo 2011**: MADRE imprimió su primera pieza

http://goo.gl/MGRuf





UC3P0 (PADRE)



- **8/Octubre/2011**: llega otra impresora más (Del departamento de Ingeniería de Sistemas y Automática)
- Justo ayer la pusimos a disposición de los estudiantes (9/Nov/2011)
- ¡Ya tenemos 2!

Los operadores

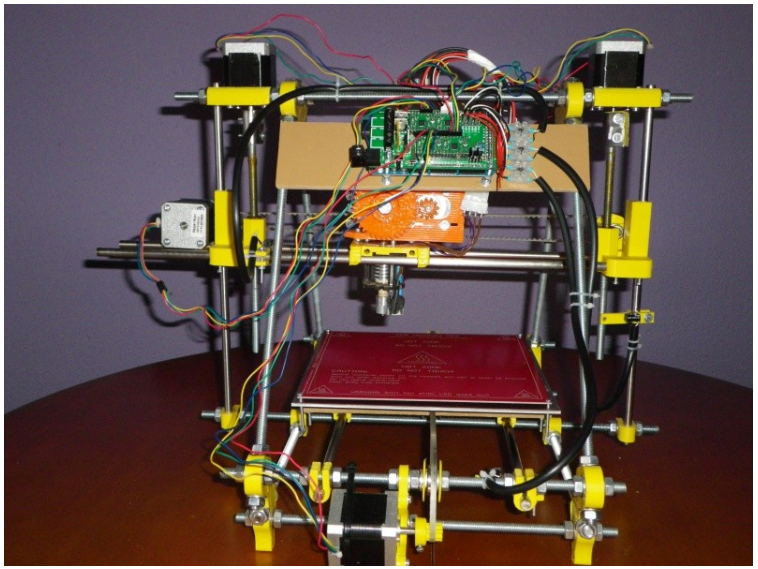
Operadores				
 1) Sergio Vilches	 2) Alberto Valero	 3) Olalla Bravo	 4) Juan Gonzalez	 5) Daniel Gómez
 6) Jon Goitia	 7) Ruy García	 8) Concha Monje	 9) Martin Stoelen	 10) Fernando Cardes
 11) Carla González	 12) César Arismendi	 13) Arturo Vera García	 14) Julian Caro Linares	15) Raúl Martín
16) Alejandro Escalante	 17) Javier González-Quijano	 18) Juan G. Víctores	 19) Ramón Barber	20) Marco Esteban Illescas
 21) Igor de Miguel Andrés	22) David Lónchez López	23) Mario Acevedo Aguilar	 24) Helena Lázaro García	25) Wilfredo Marín
26) Jose Hevia	27) Álvaro Villoslada	 28) Javier V. Gómez	 29) Santiago López	 30) Nieves Cubo
31) Mario Almagro	32) Eduardo Martín	33) Irene Sanz	34) Alvaro Ferrán	 35) Santiago Morante
 36) Pedro de Oro	 37) Rodrigo Azofra	38)	39)	40)

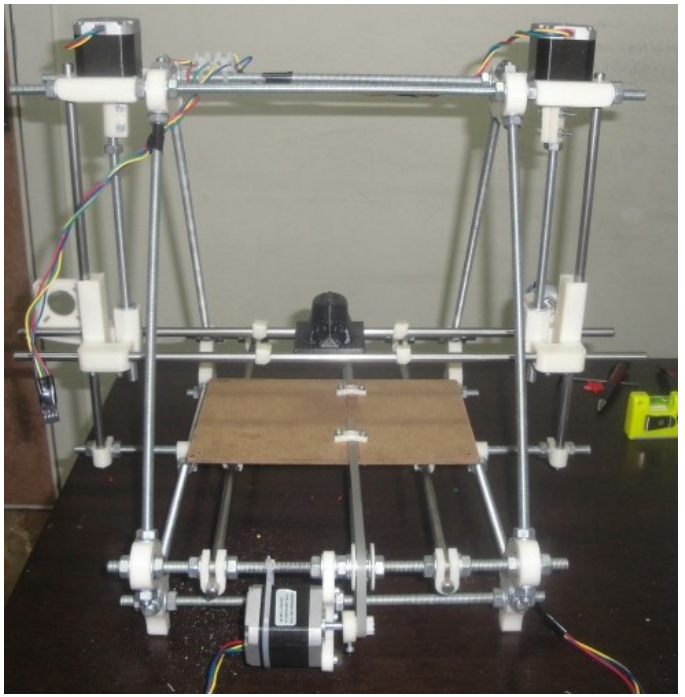
- 41 Operadores
- Todo el mundo tiene acceso a la impresora 3D
- Los operadores pueden formar otros operadores

Los Clones

- **Proyecto Clone wars**: Imprimiendo impresoras
- Las piezas se imprimien en MADRE
- Estamos fabricando **Repraps** (modelo **Prusa mendel**)
- Apuntados 33 grupos!

http://goo.gl/OAQtY





Ampliando Plastic Valley

• **8/Nov/2011**: Nueva impresora en el grupo del profesor Antonio Barrientos en el DISAM-UPM



Índice

1. Introducción
2. PrintBot Miniskybot
3. PrintBots derivados
4. Comunidad Plastic Valley
5. **Conclusiones y trabajos futuros**

Conclusiones

- Los **Printbots** funcionan!
- Telecopia, evolución y diversificación
- Sí es posible que aparezcan **comunidades** de desarrollo de Robots
- Geniales para actividades educativas e investigación

Trabajos futuros

- Construir el PrintBot modular (serpiente) más largo del mundo 
- **OOML**: Seguir desarrollando la idea
- UC3M Mars Challenge 2012!

http://goo.gl/EPEoR



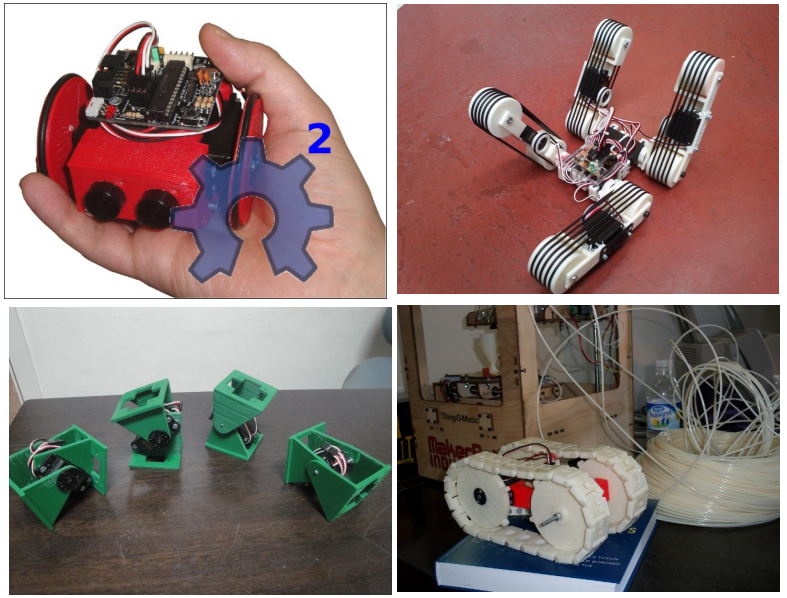




Que el plástico os acompañe...

¡Muchas gracias!

PRINTBOTS:
Robots Libres e Imprimibles



Juan González-Gómez y Alberto Valero Gómez,

Robotics Lab

Universidad Carlos III de Madrid

juan@iearobotics.com

CC BY SA